

I група

ВХОДНО НИВО

27.09.17. Име:....., №....., 9 б клас

1 зад: Изразът $\sqrt{2700}\sqrt{0,12}$ е равен на: а) 18; б) 1,8; в) 0,18; г) $6\sqrt{3}$.

2 зад: Корените на уравнението $3x^2 + 5x - 2 = 0$ са:

а) $-\frac{1}{3}$ и 2; б) -2 и $\frac{1}{3}$; в) -4 и $\frac{2}{3}$; г) $-\frac{2}{3}$ и -1.

3 зад: Ако наредената двойка $(a; b)$ е решение на системата $\begin{cases} x - 2y = -1 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$, то $a+b$ е:

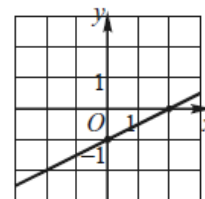
а) 5; б) 2; в) -1; г) $-\frac{4}{5}$.

4 зад: Решението на системата неравенства $\begin{cases} 3x - 2 \geq 5x + 1 \\ 2x + 1 < x - 3 \end{cases}$ е:

а) $\left(-\infty; -\frac{3}{2}\right]$; б) $\left(-4; -\frac{3}{2}\right]$; в) $(-\infty; -4)$; г) н.р.

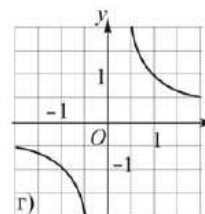
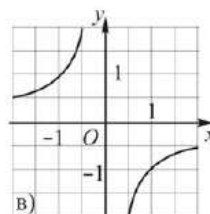
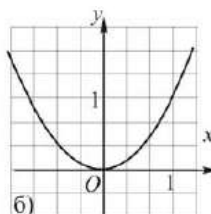
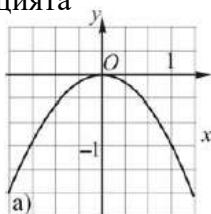
5 зад: На чертежа е представена графиката на функцията:

а) $y = 2x - 1$; б) $y = x - 2$; в) $y = \frac{1}{2}x + 1$; г) $y = \frac{1}{2}x - 1$.



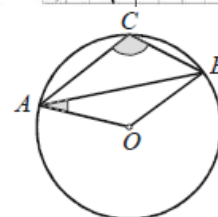
6 зад: Графиката на функцията

$y = -\frac{1}{x}$ е:



7 зад: Начертежа точката O е центърът на описаната около $\triangle ABC$ окръжност. Ако $\angle OAB = 25^\circ$, то $\angle ACB$ е равен на:

а) 110° ; б) 115° ; в) 120° ; г) 125° .



8 зад: В равнобедрен $\triangle ABC$ ($AC=BC$) вписаната окръжност се допира до бедрото AC в точка M . Ако $AM = 6$ cm и $CM = 3$ cm, периметърът на триъгълника е: Отг. _____ cm.

9 зад: Равнобедрен трапец $ABCD$ с основи $AB = 10 + 5\sqrt{3}$ cm и $CD = 10 - 5\sqrt{3}$ cm е описан около окръжност k . Ако $\angle BAD = 30^\circ$. Намерете радиуса на окръжността.
Решение:

10 зад: Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност. Докажете, че ако $AC = BD$, то $AB \parallel CD$.

Доказателство:

КЪСМЕТ! ☺

II група

ВХОДНО НИВО

27.09.17. Име:....., №....., 9 б клас

1 зад: Изразът $\sqrt{800}\sqrt{0,72}$ е равен на: а) 2,4; б) 24; в) 240; г) $4\sqrt{2}$.

2 зад: Корените на уравнението $2x^2 + 5x - 3 = 0$ са:

а) $-\frac{1}{2}$ и 3; б) $-\frac{3}{2}$ и -1; в) -3 и $\frac{1}{2}$; г) -6 и 1.

3 зад: Ако наредената двойка $(a; b)$ е решение на системата $\begin{cases} x - 2y = -1 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$, то a, b е:

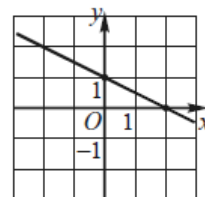
а) 6; б) 45; в) -1; г) $-\frac{17}{5}$.

4 зад: Решението на системата неравенства $\begin{cases} 2x - 3 \geq 5x + 2 \\ 3x - 2 < 2x + 1 \end{cases}$ е:

а) $\left[-\frac{5}{3}; 3\right)$; б) $(-\infty; -3)$; в) $\left(-\infty; -\frac{5}{3}\right]$; г) н.р.

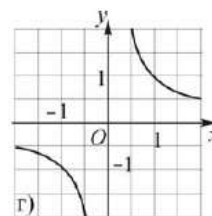
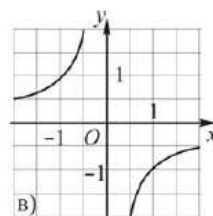
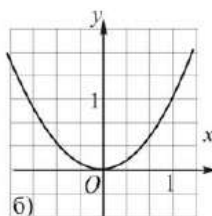
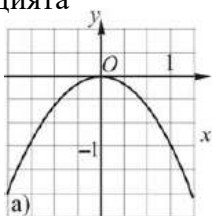
5 зад: На чертежа е представена графиката на функцията:

а) $y = x - 2$; б) $y = 1 - 2x$; в) $y = 1 + \frac{1}{2}x$; г) $y = 1 - \frac{1}{2}x$.



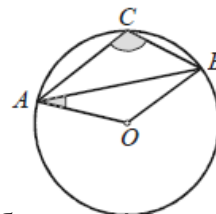
6 зад: Графиката на функцията

$y = -x^2$ е:



7 зад: Начертежа точката O е центърът на описаната около $\triangle ABC$ окръжност. Ако $\angle ACB = 120^\circ$, то $\angle OAB$ е равен на:

а) 20° ; б) 30° ; в) 40° ; г) 60° .



8 зад: В равнобедрен $\triangle ABC$ ($AC = BC$) вписаната окръжност се допира до бедрото AC в точка M . Ако $AM = 3$ cm и $CM = 6$ cm, периметърът на триъгълника е: Отг. _____ cm.

9 зад: Равнобедрен трапец $ABCD$ с основи $AB = 10 + 5\sqrt{3}$ cm и $CD = 10 - 5\sqrt{3}$ cm е описан около окръжност k . Ако радиусът на окръжността е 2,5 cm, намерете $\angle BAD$.

Решение:

10 зад: Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност. Докажете, че ако $AD = BC$, то $AB \parallel CD$.

Доказателство:

КЪСМЕТ! ☺